

國立臺灣大學圖書資訊學研究所 推甄研究計畫

視障者捷運自主通勤中的多模態資訊呈現研究

語音與觸覺回饋對資訊理解、導航表現與認知負荷之影響

申請人：黃聿瑄

現就讀：國立臺灣大學圖書資訊學系

目次

研究摘要	1
一、緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 前期研究基礎與研究動機	2
1.3 研究目的與研究問題	3
二、文獻探討	4
2.1 視覺障礙者之導航資訊需求與輔助系統	4
2.2 語音與觸覺回饋於視障導航之應用	5
2.3 多模態資訊呈現與認知負荷	5
三、研究方法	7
3.1 研究架構	7
3.2 研究對象與研究情境	7
3.3 實驗條件與評估指標	8
3.4 研究步驟與資料分析	8
四、前期研究成果與研究可行性	9
4.1 前期原型與問題形成	9
4.2 系統 Demo 於研究計畫中的定位	10
4.3 前測規劃與研討會成果	10
五、預期貢獻與研究限制	10
5.1 預期研究貢獻	10
5.2 研究限制與後續建議	11
5.3 預計研究進程	11
參考文獻	11

研究摘要

本研究計畫源自前期人機互動課程專題：視障者捷運自主通勤輔助系統，關注視覺障礙者在捷運轉乘、出口辨識與站內移動時，如何取得足夠且不造成額外認知負荷的導航資訊。前期原型已整合語音提示、震動回饋與環境偵測，但準則性評估顯示，語音可能與站內廣播及環境聲音互相干擾，震動若過於頻繁亦可能造成感知疲勞。基於此，本研究擬將原先的產品設計問題進一步轉化為「資訊類型與回饋模態之適配」問題，探討語音、震動及兩者組合對資訊理解、導航表現、認知負荷與使用經驗的影響。研究將先透過文獻回顧建立視障導航資訊類型與既有回饋設計脈絡，並預計以前期原型為基礎建立可控制資訊內容與提示頻率的實驗版本，進行小規模前測與正式使用者研究。最終期望形成兼具實證基礎與實務可行性的多模態資訊呈現設計原則，作為捷運導航、公共運輸與其他無障礙資訊服務之參考。

一、緒論

1.1 研究背景

隨著智慧型手機、穿戴式感測裝置與人工智慧技術逐漸應用於日常資訊服務，數位導航系統已由單純提供路線規劃，發展為能夠即時感知環境、辨識障礙物並提供互動式回饋的輔助工具。對視覺障礙者而言，移動過程中無法如明眼使用者般快速掃描路標、地圖、出口標示或動態資訊，因此更仰賴聽覺、觸覺與既有環境線索建立空間判斷。近年視障導航研究大量導入攝影機、超音波、LiDAR、智慧型手機與人工智慧，並透過聲音、語音或震動等方式，將原本依賴視覺取得的環境資訊轉換為非視覺回饋。

Xu 等人（2023）針對穿戴式障礙物迴避電子旅行輔具進行系統性回顧，共納入 89 篇研究，結果顯示攝影機與超音波是常見的環境感測技術，而聲學回饋是最普遍的人機回饋形式；作者同時指出，現有裝置在穿戴舒適度、成本、硬體整合與使用者經驗等面向仍有改善空間。Abidi 等人（2024）進一步綜整視障導航系統，將相關方案區分為視覺影像系統、非視覺資料系統、地圖式方案與三維聲音系統，並指出智慧型手機、感測器、人工智慧與多種回饋機制正逐步整合於現代導航輔助中。由上述可見，研究重點已不再僅是能否偵測環境，也逐漸延伸至系統如何選擇、組織並呈現對使用者真正有用的資訊。

若將研究情境進一步聚焦於公共運輸，資訊取得的重要性更為明顯。Low 等人（2020）以倫敦視覺障礙者的公共運輸經驗為主題進行半結構式訪談，發現資訊取得受限、基礎設施不一致與人員協助可得性不足是影響搭乘經驗的重要因素，且當視覺

資訊無法使用時，音訊資訊尤其重要。Sánchez 與 Sáenz (2010) 則以聖地牙哥地鐵為情境開發 AudioMetro，讓盲人使用者在實際搭乘前先學習地鐵網絡、轉乘與方向資訊，研究結果顯示此類系統可作為定向與移動學習的輔助工具。這些研究說明捷運或地鐵通勤並非單純的沿路導航問題，而涉及路線規劃、月台判斷、轉乘、出口與環境變化等多層次資訊。

捷運站同時也是聲音密集且需要即時判斷的環境。使用者除了需要理解導航資訊，還必須監聽站內廣播、列車聲、人群動態與其他安全線索。前期 HCI 課程專題亦整理出轉乘、出口尋找、方向判斷與人潮密集等情境中的資訊取得困難，並在設計過程中注意到過於細碎或冗長的導航提示可能增加操作與理解負荷。因此，視障導航系統的問題不應只停留在是否提供資訊，而需進一步思考提供什麼資訊、透過何種感官通道傳遞以及在何種時機提供。

本研究將多模態資訊呈現視為一項資訊配置問題，而非單純增加提示數量。語音可直接承載具語意的路線、地點或行動描述，震動則可在不占用聽覺的情況下提供方向或警示訊號；然而兩種回饋同時存在並不必然代表較佳的使用經驗，因為使用者仍可能面臨訊息選擇、跨模態整合與注意力分配等需求。故本研究初步將研究焦點由是否使用多模態收斂至不同資訊類型與不同回饋模態之間的適配關係，並透過後續文獻整理與實證研究進一步確認。

1.2 前期研究基礎與研究動機

本研究源自前期視障者捷運自主通勤輔助系統之 HCI 課程專題。該專題以視障大學生為主要使用者，選擇臺北捷運先嗇宮站至公館站、於古亭站轉乘的日常通勤路線作為具體情境，探討視障者如何在自主移動與安全支持之間取得平衡。研究透過文獻回顧、次級資料分析、親和圖與 Persona 建構使用者需求，並以 Figma 建立智慧導航原型；系統內容包含站內導航、AI 物件偵測、語音提示、震動回饋與緊急求助等功能，嘗試將複雜的捷運資訊轉換為較容易理解與執行的步驟式提示。

在原型設計過程中，團隊已嘗試將不同資訊配置於語音與震動。例如，路線、下一步行動與列車資訊主要透過語音傳遞，不同震動形式則用於階段完成、轉乘提醒、障礙靠近與緊急狀況。但這些配置主要來自設計者對情境的推論，並非由控制實驗或真實視障使用者比較不同模態後所得。我認為前期專題較能回答系統可以如何設計，尚不能回答何種資訊為何適合此種回饋方式，亦無法判斷既有配置是否確實降低使用者的負荷。

前期準則性評估進一步指出，資訊呈現本身可能形成新的使用問題。評估者提出，導航語音可能與捷運既有廣播互相干擾，震動若過於頻繁則可能造成煩躁與感知疲勞；部分回饋亦指出，當系統同時提供過多提示時，使用者可能難以判斷資訊的重要性。需要特別說明的是，這些內容屬於課堂準則性評估與設計回饋，而非真實視障參與者的實驗結果。也正因如此，前期專題所發現的問題更適合作為後續研究動機，而非直接作為研究結論。



圖 1 由前期 HCI 專題形成新研究問題之脈絡

上述資訊呈現問題可由多重資源理論 (Multiple Resource Theory) 提供一項理論視角。Wickens (2008) 指出，多種任務表現會受到不同任務是否競爭相同處理資源的影響；當多個任務在相近的知覺或認知資源上產生競爭時，干擾與工作負荷上升的可能性較高。在視障者捷運導航情境中，環境監聽、站內廣播與導航語音均高度依賴聽覺，因此有必要檢視將部分導航資訊移轉至觸覺後，是否能改善資訊處理與導航表現。惟多重資源理論並不代表增加另一種模態即必然降低負荷，實際效果仍取決於資訊內容任務需求。本研究將其作為分析語音與觸覺資訊配置的理論基礎，而非預先假定多模態一定優於單一模態。

1.3 研究目的與研究問題

旨在探討視覺障礙使用者於捷運自主通勤情境中，不同類型導航資訊與不同感官回饋方式之間的適配關係。研究首先將透過文獻回顧與前期需求資料，整理視障導航中的主要資訊類型與其特性；其次，比較語音、震動及語音與震動組合等回饋條件，觀察其對資訊理解、導航任務表現、認知負荷與使用經驗的影響；最後，綜合量化結果與使用者主觀回饋，提出 Information Type × Feedback Modality 之設計架構。此架構的目的並非預先規定某類資訊一定應使用特定模態，而是藉由實證結果理解不同資訊特性與感官回饋之間可能的適配條件。

研究問題	內容
RQ1	視覺障礙者於捷運自主通勤過程中，需要取得哪些類型的導航資訊？

	不同資訊在語意複雜度、即時性與安全需求上具有何種特性？
RQ2	語音、震動及語音＋震動等回饋方式，對資訊理解、導航任務表現與認知負荷有何影響？
RQ3	不同導航資訊類型與回饋模態之間是否存在較適切的配置關係？使用者對不同配置的理解、偏好與使用經驗有何差異？

表 1 研究問題

二、文獻探討

本章以導航資訊需求、語音與觸覺回饋及多模態與認知負荷三條文獻線索建立研究提案所需的理論與實證基礎。由於本研究仍處於研究計畫階段，以下內容以具代表性的回顧研究與實證研究為主。

2.1 視覺障礙者之導航資訊需求與輔助系統

視覺障礙者的導航困難並非僅源自缺乏視覺，而是與環境資訊是否能被及時取得、理解並轉化為行動密切相關。電子旅行輔具通常需要先感知環境，再將障礙、方向、距離或路徑等資訊轉換為使用者可理解的非視覺訊號。Xu 等人（2023）的文獻回顧顯示，現有穿戴式障礙物迴避系統大量使用攝影機與超音波等技術，並透過聲學、觸覺或聲觸覺混合方式回饋資訊；然而裝置有效性、安全性、穿戴舒適度、成本與使用者經驗仍是重要問題。感測準確度只是視障導航系統的一部分，系統如何將感測結果轉換為可理解且不造成過度負荷的資訊，同樣具有研究價值。

從都市與公共運輸情境來看，導航需求又超越單純障礙物迴避。El-Taher 等人（2021）針對都市視障導航系統進行系統性回顧，將研究任務涵蓋於旅程規劃、定位、環境理解、路徑導引與障礙物處理等不同層次。Low 等人（2020）的公共運輸訪談研究則顯示，視障者在旅程中可能同時面臨資訊取得、基礎設施一致性與人力協助等問題。Sánchez 與 Sáenz（2010）的 AudioMetro 研究更直接指出，地鐵使用涉及路線網絡、轉乘站、月台方向與旅程程序等需要事前理解與學習的資訊。若研究焦點設定於捷運自主通勤，應將導航資訊視為多種類型，而非單一的指令。

此外，視障者在日常 wayfinding 中本就會利用觸覺與其他非視覺線索理解環境。Koutsoklenis 與 Papadopoulos（2014）透過焦點團體、問卷與結構式訪談整理出 37 種戶外尋路的觸覺線索，其中地面材質變化、人行道、坡度、路緣、牆面與公車站等線索可作為定位、參照或危險警示。觸覺並非僅是電子裝置新增的提醒通道，而是視障者既有空間理解策略的一部分；因此數位系統中的震動編碼若能與既有定向與移動經驗相容，可能更有利於理解與學習。

綜上述本研究暫將捷運導航資訊區分為三類：第一，語意與路線資訊，例如目的地、路線、出口、月台或轉乘說明；第二，方向與行動資訊，例如向左、向右、直行、上樓或下樓；第三，危險與高即時性資訊，例如障礙物接近、偏離路徑或需要立即停止等。

2.2 語音與觸覺回饋於視障導航之應用

語音與聲音是視障導航系統中常見的回饋方式。El-Taher 等人（2021）指出，都市導航研究廣泛運用語音、非語音聲音、骨傳導與觸覺等方式傳遞導航資訊。語音的優勢在於能直接表達地點名稱、距離、方向與操作內容，但其限制亦與視障者高度依賴環境聽覺有關。當系統提示與環境聲音同時出現時，導航資訊可能受到遮蔽，也可能與使用者監聽安全線索的需求產生注意力競爭。

Bharadwaj、Shaw 與 Goldreich（2019）以 12 名盲人參與者比較觸覺與聽覺轉向指令，並操弄安靜與模擬街道聲音兩種環境。研究發現在安靜環境中，聽覺指令的完成時間通常較短；但加入街道背景聲後，聽覺導航受到的影響較明顯，聽覺與觸覺條件在完成時間上的差距縮小，這可能同時涉及聲音訊號的物理遮蔽，以及多個聽覺來源對共享處理資源的競爭。此研究對捷運情境尤其重要，因為站內廣播、人群與列車聲並非可被系統消除的背景雜訊，而是使用者本身仍需要監聽的環境資訊。

觸覺回饋則提供了不占用聽覺通道的另一種可能。Ghiani、Leporini 與 Paternò（2009）在盲人行動導覽系統中，以手指震動補充原有語音、音訊通道，研究指出 vibrotactile feedback 適合傳遞頻繁、非侵入式且具有動態性的資訊，例如與障礙物的接近程度或與正確方向的偏差。Katzschmann、Araki 與 Rus（2018）提出結合距離感測器與震動陣列的 ALVU 裝置，並以 12 名盲人進行 162 次試驗；參與者使用裝置完成走廊行走、障礙物迴避與樓梯偵測，顯示震動可用於傳達局部空間與障礙資訊。

但觸覺並非在所有情境下皆具有相同優勢。Camacho、Bolton、Watson 與 Pitt（2025）以全盲參與者評估穿戴式 vibrotactile navigation display，顯示出觸覺設計可提升導航準確度，但也增加完成時間；在主觀工作負荷、情境覺察與可用性方面，其表現與參與者平時的導航方式相近，說明準確度、速度與主觀負荷可能呈現不同方向的結果，若只以是否成功抵達目的地判斷系統效能，可能無法完整反映使用者經驗。

近期裝置比較研究亦提醒，不能將裝置差異直接等同於模態差異。Pittet 等人（2026）比較兩種電子旅行輔具與白手杖使用，參與者偏好能提供較精確空間位置的聲音系統，並認為另一裝置的震動過弱或過於頻繁而可能造成混淆；但作者明確指出，

兩套系統除了回饋模態外，在輸出資訊豐富度與整體複雜度上也不同，因此無法單純將結果歸因於聲音優於震動。

2.3 多模態資訊呈現與認知負荷

多模態資訊呈現的核心並不是同時加入更多感官刺激，而是理解多個通道如何分工、重複或互補。Wickens (2008) 的多重資源理論指出，當多個任務競爭相近資源時，干擾與負荷可能增加，而不同資源之間的配置可影響多任務表現。對視障導航而言，此理論可用來提出一項可驗證的假設：若導航提示與環境監聽皆集中於聽覺，資訊競爭可能較高；若部分資訊改由觸覺負責，則可能改變使用者的注意力分配與工作負荷。但不同模態並非完全獨立，因此仍需透過實驗而非理論推論來判斷實際效果。

從較廣泛的人機互動研究來看，觸覺顯示的效益也與資訊類型與同時進行的任務有關。Chai 等人 (2022) 整合 71 篇相關研究進行多項後設分析，結果顯示觸覺對警示型資訊或特定同時任務可能較有優勢，但相較聽覺並非在所有情況下都呈現一致的效能差異；此外，在既有模態上加入冗餘觸覺回饋是否帶來效益，也會受到資訊類型與 concurrent task 的影響。

在視障使用者研究中，多感官結合已展現出一定的潛力，Papadopoulos 等人 (2015) 以 11 名盲人評估 audio-haptic map，結果顯示參與者可利用多感官地圖建立空間知識，並將其應用於實際區域中的定向與地點辨識。Papadopoulos 等人 (2017) 比較 verbal description、audio-tactile map 與 audio-haptic map，發現 audio-tactile 與 audio-haptic 形式在建立空間知識上具有優勢。Skulimowski、Strumiłło 與 Trygar (2025) 則以 10 名盲人進行靜態與移動測試，顯示觸覺與聽覺提示結合可形成可用的導航輔助方式。

本研究不預先主張語音適合語意資訊、震動適合方向資訊、組合適合危險警示為既定結論，而是將其視為需要驗證的設計假設。研究設計將盡可能固定資訊內容、提示時機與任務難度，使主要操弄集中於回饋模態，並進一步檢驗不同資訊類型與模態之間是否出現交互作用。若結果顯示不同資訊類型確實具有不同較佳的呈現方式，才有基礎提出更具體的多模態資訊配置原則。

研究	情境 / 對象	回饋或重點	對本研究的啟示
Low et al., 2020	公共運輸；視障者訪談	資訊取得與旅程經驗	公共運輸中的資訊可近性與環境因素須納入研究情境

Bharadwaj et al., 2019	12 名盲人；導航路徑	聽覺 vs. 觸覺；背景聲	背景聲會影響聽覺導航，支持檢驗模態與環境負荷
Katzschmann et al., 2018	12 名盲人；162 次試驗	震動陣列＋距離感測	震動可傳達局部空間與障礙資訊
Papadopoulos et al., 2015/2017	盲人；空間地圖學習	audio-haptic / audio-tactile	多感官資訊可支援空間知識建立
Chai et al., 2022	71 篇研究後設分析	tactile / multimodal displays	效益取決於資訊類型與 concurrent task
Camacho et al., 2025	全盲參與者；導航	穿戴式 vibrotactile display	準確度提升但完成時間增加，需多指標評估
Pittet et al., 2026	13 名 BVI；電子旅行輔具	聲音裝置 vs. 震動裝置	裝置複雜度與資訊豐富度會混淆模態比較

表 2 代表性文獻與本研究之關聯

三、研究方法

3.1 研究架構

本研究預計採以受試者內實驗為主、半結構式訪談為輔的混合方法設計，將導航資訊類型與回饋模態視為兩個重點構面。導航資訊類型將依文獻回顧與前測結果進一步定義，初步包含語意、路線資訊、方向、轉彎資訊與危險高即時性資訊；回饋模態則包含語音、震動與語音加上震動三種條件。研究將觀察不同配置下的資訊理解、導航任務表現、主觀工作負荷與使用經驗，藉以檢驗資訊類型與回饋模態之間是否存在交互作用或適配關係。

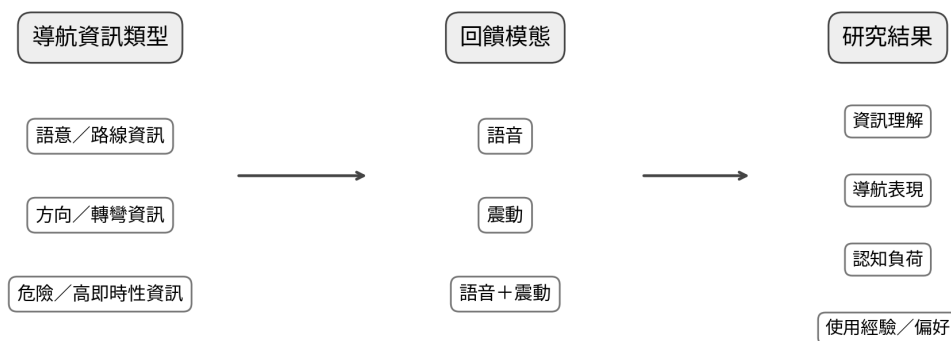


圖 2 研究架構

3.2 研究對象與研究情境

正式研究預計以 18 歲以上、具有視覺障礙且具公共運輸或捷運使用經驗之成人為主要研究對象。由於視覺障礙程度、定向與移動訓練、日常科技使用經驗與熟悉路線程度皆可能影響結果，研究將於基本資料中記錄相關背景，並於分析時作為描述或控制資訊。正式樣本數將以前測所得效果量與統計檢定力分析結果決定，而不在研究計畫階段預先以任意數字固定。

考量真實捷運月台、樓梯與人流環境具有安全風險且難以控制變項，本研究初期預計先於可控制的室內或模擬導航環境進行實驗，將轉乘、方向選擇、出口辨識與危險警示等情境轉換為標準化任務。在確保研究倫理、安全程序與原型穩定後，再評估是否加入接近真實捷運的情境驗證，以平衡內在效度與生態效度。正式研究前將依學校規範完成研究倫理審查與可近用的知情同意程序。

3.3 實驗條件與評估指標

為降低裝置差異與資訊內容差異對結果的混淆，本研究將以前期 Figma 與 Prototype 為基礎，重新製作研究用實驗版本。相同任務中的目標資訊將盡可能維持內容、出現時機與任務難度一致，再改變主要回饋模態。若採 3 種資訊類型 × 3 種回饋模態之設計，將以短任務與分區塊方式降低疲勞，並透過隨機化或 counterbalancing 控制順序效應。

評估指標將同時包含客觀與主觀資料。資訊理解可透過任務後問題之正確率與反應時間衡量；導航表現可記錄任務完成時間、錯誤轉向、偏離路徑或需要研究人員介入的次數；主觀工作負荷預計採 NASA-TLX 作為主要量測工具，其設計源於對不同任務工作負荷來源的系統性評估（Hart & Staveland, 1988）。整體系統可用性可於原型層級參考 System Usability Scale（SUS），條件間的偏好、清楚度、信心與控制感則透過簡短量表與半結構式訪談補充。

面向	預計指標	用途
資訊理解	正確率、反應時間	檢驗提示內容是否能被快速且正確理解
導航表現	完成時間、錯誤轉向、 偏離路徑、介入次數	比較不同模態下的任務效能
認知負荷	NASA-TLX	評估不同條件的主觀工作負荷
使用經驗	SUS、條件偏好、信心 / 控制感、訪談	補充可用性、偏好與主觀理由

表 3 預計評估指標

3.4 研究步驟與資料分析

研究第一階段將進行結構化文獻回顧及競品分析，主要檢索 IEEE Xplore、ACM Digital Library、Scopus、Web of Science 與相關醫學或心理資料庫，搜尋 visual impairment、blind、navigation、wayfinding、auditory feedback、speech navigation、vibrotactile feedback、haptic feedback、multimodal、cognitive load 與 workload 等概念。文獻矩陣將記錄研究對象、情境、資訊類型、回饋模態、評估指標、主要結果與限制，以建立後續資訊分類與實驗設計的依據。

第二階段將以前期原型為基礎建置研究用 Prototype，統一提示內容、提示頻率與任務流程。第三階段進行小規模前測，優先確認導航指令是否易懂、震動 pattern 是否可辨識、任務是否過長，以及各條件是否存在明顯的天花板或地板效應。前測資料將用於修正刺激內容、確定正式研究的量測方式，並作為樣本數估計與統計規劃的基礎。

第四階段進行正式使用者研究，蒐集量化任務資料、工作負荷與主觀使用經驗。若資料符合參數統計假設，將以重複量數分析或適合的混合效應模型檢驗資訊類型、回饋模態及其交互作用；若樣本量或資料分布不符合假設，則採相應的非參數方法。錯誤率等離散資料將依資料型態選擇適當模型。訪談資料則進行主題式整理，著重使用者如何解釋不同提示、在何種情境下偏好特定模態，以及何種回饋造成干擾或建立安全感。最後將量化與質性結果整合，形成資訊配置與設計原則。

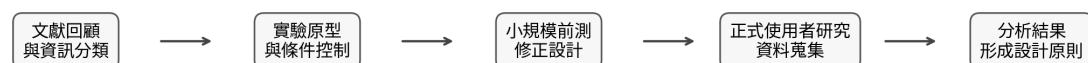


圖 3 預計研究流程

四、前期研究成果與研究可行性

4.1 前期原型與問題形成

本研究並非從概念階段開始，而是建立於已完成的 HCI 課程專題之上。前期專題已完成文獻整理、次級資料分析、親和圖、Persona、情境設計、Figma 互動原型、捷運情境 Prototype 拍攝與準則性評估。系統涵蓋站內步行、等車、搭乘、轉乘、錯誤方向、緊急事件與系統故障等流程，並已將語音與不同震動提示整合至互動情境中。這些成果使後續研究可以直接從既有使用情境與互動流程出發，將原型轉化為具有變項

控制能力的研究平台，而不需從零開始建構完整產品。本研究將前期專題定位為 feasibility evidence 與 research motivation，而非將課堂原型的評估結果當作正式驗證。

4.2 前測規劃

在正式研究前，本研究預計以小規模資料進行前測，初步檢驗不同提示是否可被辨識、任務流程是否合理，並估計資訊理解正確率、反應時間與主觀工作負荷等指標的變異情形。

五、預期貢獻與研究限制

5.1 預期研究貢獻

在實證層面，本研究預期透過控制資訊內容與回饋方式，較清楚地比較語音、震動及語音＋震動在不同導航資訊類型下對資訊理解、任務表現與主觀工作負荷的影響。相較於直接比較兩套功能與資訊量不同的裝置，本研究將焦點放在相同或可比較資訊如何透過不同模態呈現，以降低裝置複雜度對結果的混淆，並進一步檢驗資訊類型與模態之間可能的交互作用。

在設計層面，本研究期望形成 Information Type × Feedback Modality 的設計原則。此原則不以固定規則預先宣稱所有方向資訊皆應使用震動或所有語意資訊皆應使用語音，而是根據不同資訊的複雜度、即時性、安全性與使用情境，說明何種回饋配置在特定條件下具有較好的理解效率、導航表現或較低負荷。若研究結果支持資訊與模態間的適配關係，後續系統可進一步朝向依情境、環境聲音與使用者偏好動態調整回饋的 adaptive multimodal interaction 發展。

在實務層面，雖然本研究以捷運自主通勤為主要情境，但所處理的問題是非視覺資訊如何在語音與觸覺之間分配，因此結果可作為其他公共運輸、室內導航、穿戴式輔助裝置與無障礙資訊服務的設計參考。對圖書資訊領域而言，本研究亦可從資訊可近性與使用者如何接收、理解與使用資訊的角度，補充無障礙資訊服務不僅涉及介面能否操作，也涉及資訊呈現方式是否符合使用者在特定任務與環境中的處理需求。

5.2 研究限制與後續建議

本研究可能面臨數項限制。首先，視覺障礙受試者招募相對不易，且視覺程度、致盲時間、定向與移動訓練、科技熟悉度與日常捷運經驗等個體差異可能提高資料變異。因此，研究需完整記錄參與者背景，並避免以過度狹窄的樣本推論所有視障使用

者。其次，真實捷運具有較高生態效度，但月台、樓梯、人潮與列車等情境同時存在安全風險與難以控制的環境變項；本研究將先以控制環境驗證核心關係，再視安全與倫理條件逐步增加情境真實性。

第三，震動回饋的效果會受到裝置位置、震動馬達特性、強度與 pattern 設計影響，語音回饋也會受到聲音輸出設備、音量、語速與背景噪音影響，因此正式實驗需盡可能統一硬體與刺激參數，並透過前測確認提示可辨識性。第四，多模態條件容易同時增加資訊量與模態數量，若控制不當便無法判斷效果來源，因此本研究將明確區分冗餘與互補配置，並優先控制內容一致性。最後，本研究以捷運自主通勤作為主要情境，研究結果未必能直接推廣至所有室內空間或所有無障礙資訊服務；後續研究可在不同交通情境、不同穿戴裝置與不同視覺障礙族群中進行重複驗證。

5.3 預計研究進程

碩士研究初期將以文獻回顧、競品分析、研究倫理與原型精緻化為主，並透過前測確立資訊分類、震動與量測工具；中期進行正式使用者研究與資料分析，確認資訊類型、回饋模態與工作負荷之關係；後期則整合量化與質性資料，提出設計原則並完成論文撰寫。若前測結果具備可報告性，將優先整理為研討會投稿，以接受外部學術回饋並作為正式研究設計的修正依據。

參考文獻

- 湯佳容、黃聿瑄、謝雨橋、吳昕儒、許毓芳、廖郡儀（2026）。視障者捷運自主通勤輔助系統〔未出版課程專題報告〕。國立臺灣大學圖書資訊學系。
- Abidi, M. H., Siddiquee, A. N., Alkhalefah, H., & Srivastava, V. (2024). A comprehensive review of navigation systems for visually impaired individuals. *Heliyon*, 10(11), e31825. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31825>
- Bharadwaj, A., Shaw, S. B., & Goldreich, D. (2019). Comparing tactile to auditory guidance for blind individuals. *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 443. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00443>
- Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Camacho, G., Bolton, M. L., Watson, A., & Pitt, I. (2025). Integrating an intuitive tactical navigation solution to enable situational awareness for people with visual disabilities. *Applied Ergonomics*, 129, 104576. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2025.104576>
- Chai, C., Shi, J., Wu, C., Zhou, Y., Zhang, W., & Liao, J. (2022). When to use vibrotactile displays? A meta-analysis for the role of vibrotactile displays in human–computer

- interaction. *Applied Ergonomics*, 103, 103802.
<https://doi.org/10.1016/j.apergo.2022.103802>
- El-Taher, F. E.-Z., Taha, A., Courtney, J., & McKeever, S. (2021). A systematic review of urban navigation systems for visually impaired people. *Sensors*, 21(9), 3103.
<https://doi.org/10.3390/s21093103>
- Ghiani, G., Leporini, B., & Paternò, F. (2009). Vibrotactile feedback to aid blind users of mobile guides. *Journal of Visual Languages & Computing*, 20(5), 305–317.
<https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.07.004>
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In P. A. Hancock & N. Meshkati (Eds.), *Human mental workload* (pp. 139–183). North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)
- Katzschmann, R. K., Araki, B., & Rus, D. (2018). Safe local navigation for visually impaired users with a time-of-flight and haptic feedback device. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(3), 583–593.
<https://doi.org/10.1109/TNSRE.2018.2800665>
- Koutsoklenis, A., & Papadopoulos, K. (2014). Haptic cues used for outdoor wayfinding by individuals with visual impairments. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 108(1), 43–53. <https://doi.org/10.1177/0145482X1410800105>
- Low, W.-Y., Cao, M., De Vos, J., & Hickman, R. (2020). The journey experience of visually impaired people on public transport in London. *Transport Policy*, 97, 137–148.
<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.07.018>
- Papadopoulos, K., Koukourikos, P., Koustriava, E., Misiou, M., Varveris, A., & Valari, E. (2015). Audio-haptic map: An orientation and mobility aid for individuals with blindness. *Procedia Computer Science*, 67, 223–230. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.266>
- Papadopoulos, K., Koustriava, E., Koukourikos, P., Kartasidou, L., Barouti, M., Varveris, A., Misiou, M., Zacharogeorga, T., & Anastasiadis, T. (2017). Comparison of three orientation and mobility aids for individuals with blindness: Verbal description, audio-tactile map and audio-haptic map. *Assistive Technology*, 29(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1080/10400435.2016.1171809>
- Pittet, C. E., Villar Ortega, E., Fabien, M., Wallace, M. T., Gori, M., & Murray, M. M. (2026). Efficacy of electronic travel aids for the blind and visually impaired during wayfinding. *Scientific Reports*, 16, 6423. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-37578-9>
- Sánchez, J., & Sáenz, M. (2010). Metro navigation for the blind. *Computers & Education*, 55(3), 970–981. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.04.008>
- Skulimowski, P., Strumiłło, P., & Trygar, S. (2025). Haptic and auditory cues: A study on independent navigation for visually impaired individuals. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 19, 363–373. <https://doi.org/10.1007/s12193-025-00463-2>
- Wickens, C. D. (2008). Multiple resources and mental workload. *Human Factors*, 50(3), 449–455. <https://doi.org/10.1518/001872008X288394>

Xu, P., Kennedy, G. A., Zhao, F.-Y., Zhang, W.-J., & Van Schyndel, R. (2023). Wearable obstacle avoidance electronic travel aids for blind and visually impaired individuals: A systematic review. *IEEE Access*, *11*, 66587–66613.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3285396>